

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable 5

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

Entregable N° 5

1. Identificación de la necesidad

Se identifica la necesidad de mejorar el uso de los miembros superiores, especialmente el agarre de la mano derecha, para que el paciente pueda tomar, sostener y soltar objetos durante sus actividades diarias. El paciente presenta una lesión medular cervical incompleta AIS D y disminución de la movilidad activa en las cuatro extremidades. En la entrevista, señaló que antes utilizaba principalmente la mano derecha, pero que ahora hace sus actividades con la izquierda debido a la dificultad y el adormecimiento que siente en el miembro superior derecho. Por ello, la propuesta se enfoca en apoyar el movimiento del brazo y el agarre de la mano derecha, tomando en cuenta las limitaciones que presenta.

2. Búsqueda de patentes:

Patente 1

Número de patente: US20190274911A1

Título: Grasp Assistance System and Method [1]

Inventores: Samuel Kesner, Jeffrey Peisner, Gene Tacy, Andrew Harlan

Año de publicación: 2019

Entidad Solicitante: Myomo Inc

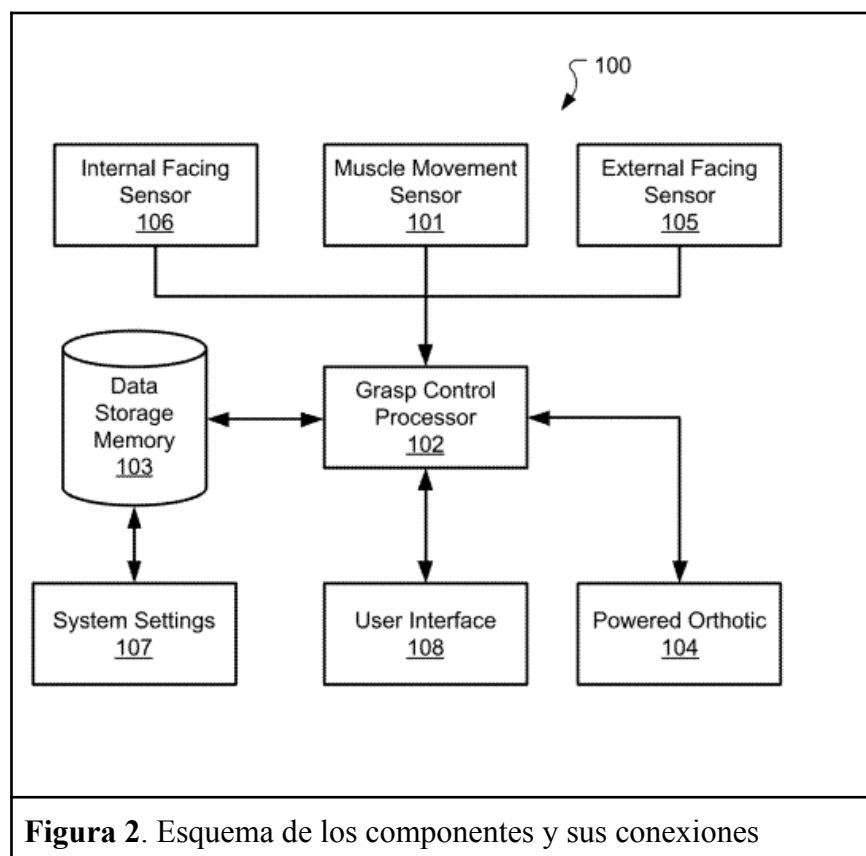
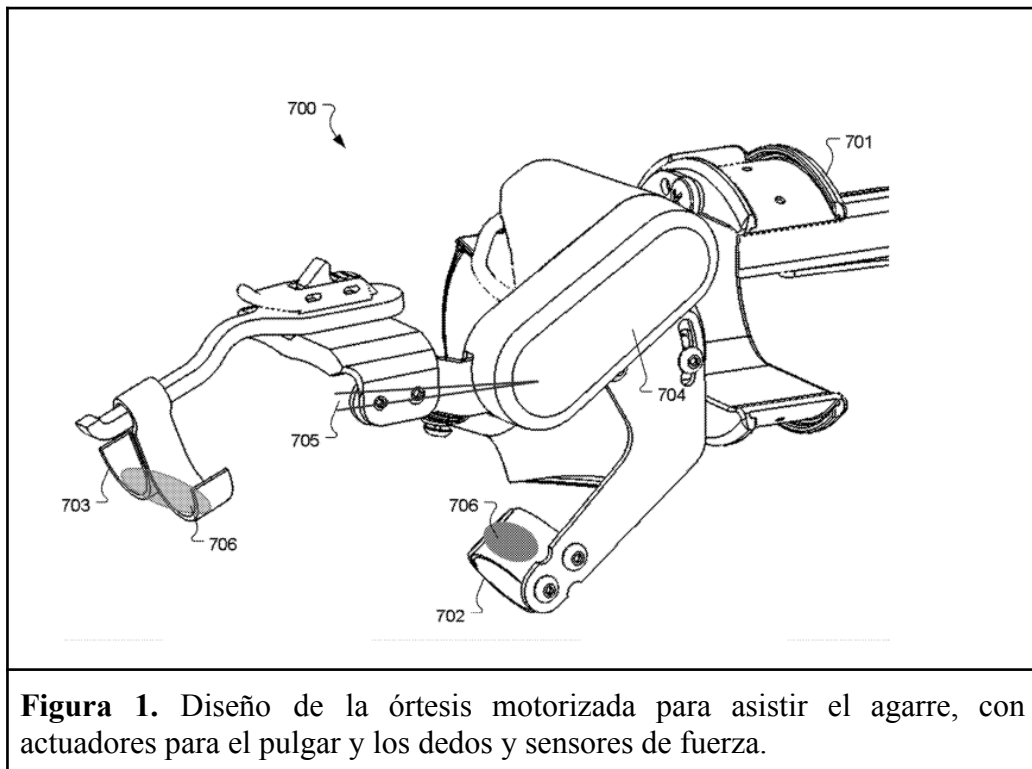
Resumen funcional: Un sistema de control de agarre asiste al operario en una tarea de agarre. Se monitoriza una señal de intención de movimiento para el músculo de agarre del operario. A partir de esta señal, se identifica la acción voluntaria del operario para realizar la tarea. Uno o más motores de movimiento se activan en función de la acción voluntaria del operario para ejecutar la tarea de agarre como una cadena de primitivas de movimiento, donde cada primitiva es una unidad fundamental de agarre definida a lo largo de una trayectoria con un solo grado de libertad.

Aspectos innovadores: Utiliza una señal muscular para reconocer la intención voluntaria de agarrar y activar los motores de la órtesis. Además, organiza el agarre como una secuencia de movimientos básicos definidos.

Limitaciones o vacíos: Integración de señales de intención voluntaria para controlar una órtesis motorizada durante el agarre. La secuencia de movimientos básicos puede ejecutarse a una velocidad variable según la señal del usuario. Asimismo, se contempla el uso de sensores de fuerza para regular el cierre de la mano y mantener el objeto sujeto.

Relación con la necesidad: La asistencia al agarre responde a la necesidad de apoyar el uso de la mano derecha, anteriormente dominante, que el paciente refiere utilizar menos desde la lesión. El control basado en su intención voluntaria podría facilitar la manipulación de objetos.

Imágenes Asociadas:



Patente 2

Número de patente: US20240108530A1

Título: Exoskeleton for upper arm

Inventores: Andrea Baldoni, Matteo Moise, Simona Crea, Emilio Trigili, Mario Cortese, Nicola Vitiello, Francesco Giovacchini.

Año de publicación: 2024

Entidad Solicitante: Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Italia.

Resumen funcional: La patente presenta un exoesqueleto robótico para la rehabilitación neuromotora del miembro superior. Está diseñado para asistir movimientos del hombro y del codo mediante varias articulaciones mecánicas. Puede ayudar en movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna-externa del hombro, además de la flexión-extensión del codo. El dispositivo puede adaptarse a las dimensiones del brazo del usuario y utilizarse tanto en el brazo derecho como en el izquierdo.

Aspectos Innovadores:

- Permite trabajar diferentes movimientos del hombro y codo mediante articulaciones específicas.
- Su diseño permite alinear las articulaciones mecánicas con las articulaciones anatómicas del paciente.
- Puede adaptarse a diferentes tamaños y características corporales.
- Es simétrico, por lo que puede utilizarse tanto en el miembro superior derecho como en el izquierdo.
- Puede conectarse a una silla de ruedas, soporte móvil o directamente al cuerpo del usuario.

Limitaciones o vacíos:

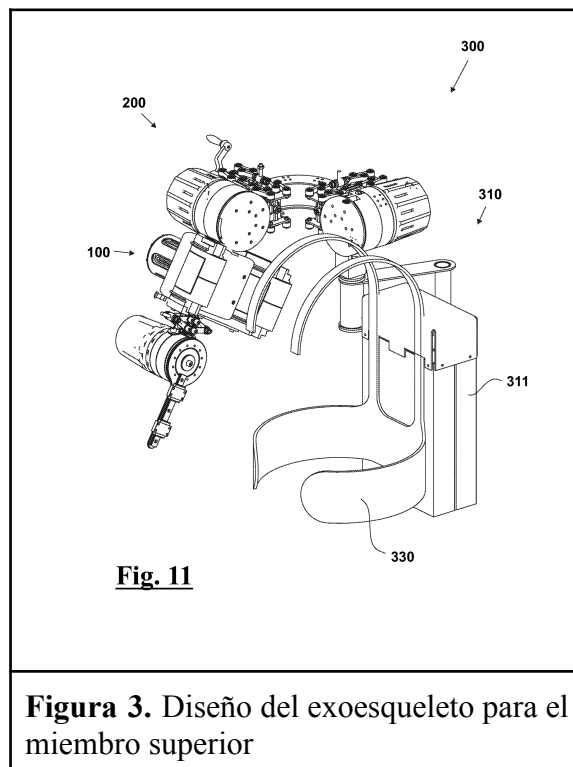
- Está orientado principalmente a la rehabilitación del hombro, brazo y codo, por lo que no resuelve directamente problemas específicos de la mano o los dedos.
- Su utilización requiere una correcta interacción y alineación entre el exoesqueleto y el cuerpo del paciente.
- La patente describe el dispositivo como una herramienta de rehabilitación; no significa que por sí sola recupere la función neurológica perdida.
- La documentación de la patente no demuestra que el dispositivo esté específicamente validado para este paciente concreto con lesión medular C4 AIS D.

Relación con la necesidad:

- Necesidad: El paciente presenta movilidad activa disminuida en las cuatro extremidades y, específicamente, presenta limitación del movimiento del hombro derecho en flexión, abducción y rotaciones.

- Relación: La patente responde directamente a esta necesidad porque su exoesqueleto está diseñado para asistir y guiar los movimientos del hombro y del codo durante la rehabilitación. En particular, incorpora mecanismos para trabajar la flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna-externa del hombro. Por ello, podría utilizarse como referencia tecnológica para abordar la limitación de movilidad del miembro superior presente en el paciente.

Imágenes Asociadas:



Patente 3

Número de patente: US20230366347A1

Título: Portable and wearable hand-grasp neuro-orthosis

Inventores: David Friedenberg, Gaurav Sharma, Samuel Colachis, Nicholas Annetta y Amanda Noonan.

Año de publicación: 2023

Entidad solicitante: Battelle Memorial Institute Inc.

Resumen funcional: La patente presenta una neuro-órtesis portátil para ayudar a recuperar el agarre voluntario en personas con lesión medular cervical. El dispositivo utiliza una manga con electrodos que registra señales electromiográficas (EMG) del brazo para identificar la intención de movimiento del usuario. Posteriormente, aplica estimulación eléctrica funcional (FES) sobre los músculos para producir el movimiento deseado de la mano. El sistema está diseñado para ser portátil y utilizarse incluso en el entorno doméstico. [2]

Aspectos innovadores:

- Combina electromiografía (EMG) y estimulación eléctrica funcional (FES) en un mismo sistema: primero detecta la intención de movimiento y después estimula los músculos para ejecutar esa intención.
- Utiliza una manga wearable con múltiples electrodos, pudiendo emplear electrodos superficiales de EMG de alta densidad, por lo que el registro muscular es no invasivo.
- Está planteado específicamente para recuperar movimientos funcionales de la mano en pacientes con lesión medular cervical, en lugar de limitarse a realizar movimientos pasivos durante una sesión de terapia.
- El sistema puede ser instalado en una silla de ruedas e incorporar una pantalla o tablet que muestre al usuario información visual sobre el movimiento realizado.

Limitaciones o vacíos:

- La propia patente reconoce que obtener señales EMG fiables de los músculos del miembro superior en pacientes con lesión medular cervical crónica puede ser difícil. Además, existe dificultad técnica para registrar EMG y aplicar FES simultáneamente mediante electrodos cercanos.
- Pueden ser necesarias recalibraciones ocasionales debido a cambios en la colocación de la manga o en las características del brazo del usuario.
- Su enfoque principal está en la recuperación del agarre y los movimientos de la mano, por lo que no sustituye tecnologías destinadas específicamente a asistir movimientos amplios del hombro y del codo.

Relación con la necesidad:

- **Necesidad:** El paciente presenta una lesión medular cervical incompleta AIS D y dificultad para utilizar el miembro superior derecho, especialmente para agarrar, sostener y soltar objetos, lo que lo ha llevado a utilizar principalmente la mano izquierda.
- **Relación:** Esta patente se relaciona directamente con la necesidad identificada, porque fue desarrollada para personas con lesión medular cervical y busca recuperar el control voluntario del agarre. El sistema detecta la intención de movimiento mediante EMG y utiliza FES para activar los músculos correspondientes, por lo que, podría servir como referencia tecnológica para asistir al paciente en acciones funcionales como abrir la mano, sujetar y manipular objetos.

Imagen asociada:

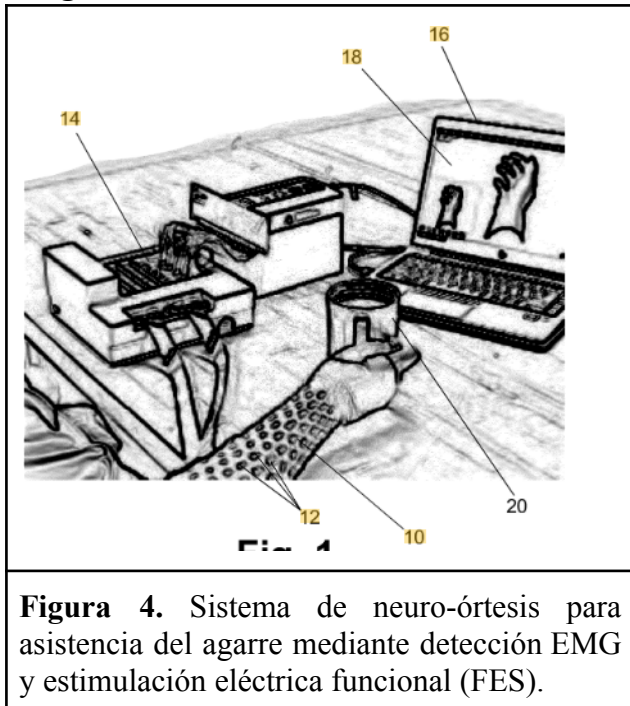


Figura 4. Sistema de neuro-órtesis para asistencia del agarre mediante detección EMG y estimulación eléctrica funcional (FES).

Patente 4

Número de patente: US20220338761A1

Título: Remote Training and Practicing Apparatus and System for Upper-limb rehabilitation

Inventores: Ali Maddahi, Mohamed Amine, Choukou Amir, Mahdi Nassiri, Yaser Maddahi

Año de publicación: 2022

Entidad solicitante: Tactile Robotics Ltd

Resumen funcional: Este desarrollo tecnológico aborda la falta de continuidad y supervisión en la rehabilitación motora del miembro superior en personas con secuelas neurológicas o traumatismos. Su propósito central es descentralizar la atención clínica mediante un entorno de telerehabilitación, el cual permite trasladar las sesiones de terapia ocupacional al hogar del usuario sin perder el control cuantitativo sobre su evolución funcional [3].

Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

La plataforma combina un ensamble biomecánico con un sistema digital de captura y análisis de datos que se articula a través de los siguientes elementos:

- **Evaluación cinemática diferencial:** A diferencia de los sistemas tradicionales que emplean patrones teóricos, este dispositivo utiliza la cinemática de la mano sana del propio usuario como referencia activa, permitiendo comparar en tiempo real parámetros de velocidad angular, rango articular y estabilidad.
- **Chasis biomecánico con resistencia regulable:** Incorpora un entramado de barras elásticas y bandas de tensión ajustable que acompañan los movimientos de flexión y extensión en la articulación radiocarpiana y las falanges, estimulando progresivamente la fuerza muscular.

- **Telemetría fisiológica integrada:** Añade un módulo en la sección de la muñeca capacitado para registrar constantes vitales (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura) durante el esfuerzo físico, resguardando la seguridad cardiovascular del usuario.
- **Arquitectura higiénica e intercambiable:** Implementa conectores de acople rápido (clicking connectors) que separan la electrónica sensible del guante base, facilitando su desinfección o reemplazo sin comprometer el hardware.
- **Traducción analítica a indicadores clave (KPIs):** Transforma la señal de los sensores en reportes visuales legibles para la interfaz del médico y en métricas de motivación directa para el paciente

Limitaciones o vacíos:

- **Ausencia de asistencia motora activa:** El diseño responde a esquemas de resistencia pasiva, lo que significa que no incorpora motores ni actuadores capaces de movilizar forzosamente las articulaciones en pacientes con plejía o parálisis total.
- **Complejidad en la autonomía de colocación:** En estadios de hipertonía o espasticidad severa, el proceso de ajuste del chasis y las correas (donning/doffing) exige la asistencia obligatoria de un familiar o cuidador.
- **Delimitación antropométrica distal:** El registro de movimiento se concentra exclusivamente en los segmentos de la mano y la muñeca, omitiendo la dinámica del codo y del complejo articular del hombro, clave para los patrones globales de alcance.

Relación con la necesidad: Esta patente responde perfectamente a la necesidad de nuestro paciente, quien tras ser dado de alta, retornó a su provincia fuera de Lima y necesita mantener su autonomía en las actividades de la vida diaria. Al ser un sistema de telerehabilitación portátil y de bajo costo, le permite continuar con su tratamiento desde casa sin realizar viajes costosos a la capital, mientras que la medición precisa de movimientos de dedos y muñeca orienta su recuperación hacia tareas funcionales cotidianas. Además, el monitoreo remoto de métricas cinemáticas y signos vitales garantiza que el equipo médico en Lima supervise su progreso y adapte las rutinas a distancia con total seguridad para el paciente.

Imágenes referenciales:

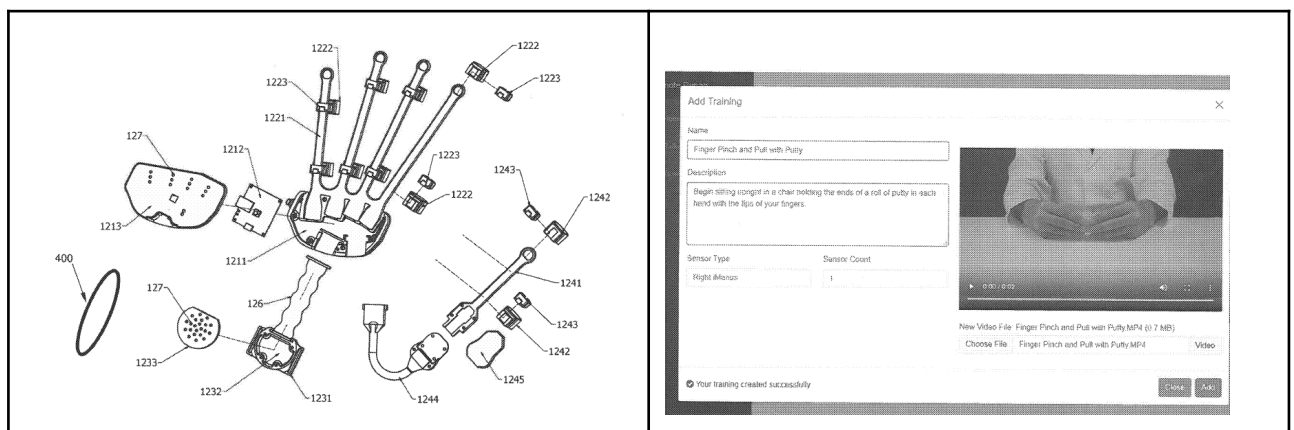


Figura 5. Despiece estructurado del guante inteligente con sus componentes mecánicos, electrónicos y de acople rápido. [3]

Figura 6. Interfaz del software para la configuración y asignación remota de ejercicios terapéuticos guiados. [3]

Patente 5

Número de patente: WO2019223568A1

Título: *Soft Robotic Glove for Rehabilitation*

Inventores: Yong Hu, Rongwei Wen y Zheng Wang.

Año de publicación: 2019.

Entidad solicitante: The University of Hong Kong (HKU).

Resumen funcional: La patente presenta un guante robótico blando diseñado para asistir la rehabilitación de la mano mediante actuadores neumáticos flexibles. El sistema permite generar movimientos de flexión y extensión de los dedos mediante aire comprimido, pistones, una varilla flexible y un cable. Su diseño busca proporcionar un amplio rango de movimiento y adaptarse a diferentes longitudes de los dedos, manteniendo una estructura ligera para facilitar su utilización durante la rehabilitación [3].

Aspectos innovadores:

- Utiliza actuadores blandos y ligeros como alternativa a mecanismos robóticos rígidos o metálicos para asistir el movimiento de los dedos.
- El sistema permite generar tanto la **flexión como la extensión de los dedos**, movimientos fundamentales para la apertura y cierre de la mano.
- Incorpora una varilla flexible que transmite la fuerza generada por el actuador hacia la parte distal del dedo, facilitando el movimiento durante la flexión.
- El diseño puede adaptarse a diferentes longitudes de los dedos, lo que favorece su ajuste a las características anatómicas de distintos usuarios.
- La configuración del actuador busca proporcionar un amplio ángulo de flexión manteniendo un peso reducido, característica relevante para un dispositivo destinado a la rehabilitación de la mano.

Limitaciones o vacíos:

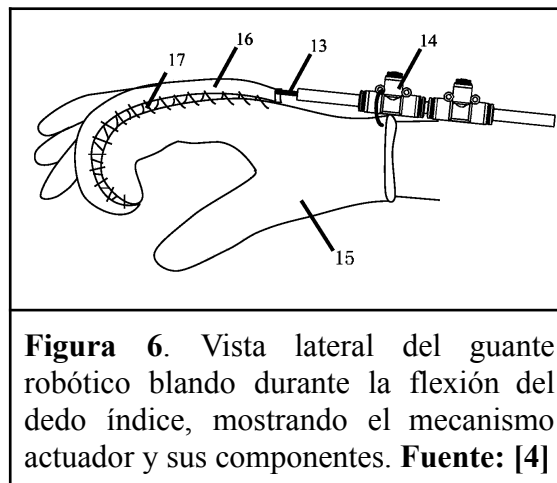
- El mecanismo requiere una fuente neumática o de aire comprimido para accionar los actuadores, lo que puede limitar la portabilidad y aumentar los componentes necesarios para su funcionamiento.
- La patente se enfoca principalmente en asistir mecánicamente la flexión y extensión de los dedos, pero no demuestra por sí sola la recuperación neurológica de la función de la mano.
- El movimiento asistido de flexión y extensión no garantiza la ejecución de movimientos finos e independientes de cada dedo necesarios para determinadas actividades de la vida diaria.

- La documentación de la patente no demuestra una validación específica en pacientes con lesión medular cervical incompleta C4 AIS D.
- Para su aplicación en un paciente concreto sería necesario considerar factores como la movilidad residual, rango articular, sensibilidad y tolerancia al dispositivo.

Relación con la necesidad:

- **Necesidad:** El paciente presenta una lesión medular cervical incompleta AIS D y dificultad para utilizar el miembro superior derecho, especialmente para realizar acciones de agarre que le permitan tomar, sostener y soltar objetos durante sus actividades diarias. Actualmente utiliza principalmente la mano izquierda debido a la dificultad de movimiento y sensación de adormecimiento en el miembro superior derecho. Esta es precisamente la necesidad definida por el grupo en el entregable.
- **Relación:** Esta patente se relaciona directamente con la necesidad identificada porque el guante robótico está diseñado para asistir los movimientos de **flexión y extensión de los dedos**, los cuales participan en la apertura y cierre de la mano durante el agarre y liberación de objetos. Por ello, el mecanismo podría utilizarse como referencia tecnológica para apoyar el movimiento de la mano derecha del paciente durante actividades de rehabilitación. Asimismo, su diseño ligero y adaptable a diferentes longitudes de los dedos constituye una característica relevante para una solución orientada al usuario. Sin embargo, su aplicación al caso requeriría una evaluación clínica y funcional individual.

Imágenes asociadas:



Reflexión final sobre la elección de la patente:

Las cinco patentes ofrecen ideas relacionadas con la rehabilitación del miembro superior, pero responden a necesidades distintas. Grasp Assistance System and Method propone una órtesis motorizada que ayuda a ejecutar tareas de agarre a partir de la intención del usuario. Exoskeleton for Upper Arm se centra en asistir los movimientos del hombro y el codo, que

también están limitados en nuestro paciente. Remote Training and Practicing Apparatus and System for Upper-Limb Rehabilitation permitiría continuar y supervisar ejercicios de rehabilitación a distancia. Por su parte, Soft Robotic Glove for Rehabilitation ofrece un mecanismo flexible para ayudar a abrir y cerrar los dedos.

Después de compararlas, escogeremos Portable and Wearable Hand-Grasp Neuro-Orthosis (US20230366347A1) como referencia principal para nuestra propuesta. Su elección se debe a que fue planteada para personas con lesión medular cervical y se dirige al problema que identificamos en la entrevista: la dificultad del paciente para usar su mano derecha, antes dominante, al tomar, sostener y soltar objetos. El sistema busca detectar su intención de movimiento mediante señales musculares y asistir el movimiento de la mano mediante estimulación eléctrica funcional. Así, la ayuda estaría vinculada a una acción que el paciente intenta realizar voluntariamente.

Esta elección no significa que el dispositivo ya sea adecuado para él. Antes de proponer su aplicación habría que evaluar si se pueden detectar señales musculares fiables en su brazo derecho y si tolera la estimulación. Por ello, tomaríamos la patente como base tecnológica para diseñar y evaluar una solución adaptada al paciente, con el objetivo de favorecer su participación en actividades cotidianas.

Referencias:

- [1] S. Kesner, J. Peisner, G. Tacy y A. Harlan, “Grasp assistance system and method,” solicitud de patente estadounidense US 2019/0274911 A1, 12 sep. 2019. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/US20190274911A1/en>
- [2] D. Friedenberg, G. Sharma, S. Colachis, N. Annetta y A. Noonan, “Portable and wearable hand-grasp neuro-orthosis,” solicitud de patente estadounidense US 2023/0366347 A1, 16 nov. 2023. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/US20230366347A1/en>
- [3] Maddahi A., Choukou M., Nassiri A., Maddahi Y., “Remote Training and Practicing Apparatus and System for Upper-Limb Rehabilitation.” US 2022/0338761 A1, 27 oct 2022. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/US20220338761A1/en>
- [4] Y. Hu, R. Wen y Z. Wang, “Soft robotic glove for rehabilitation,” publicación internacional de patente WO 2019/223568 A1, 28 nov. 2019. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/WO2019223568A1/en>